

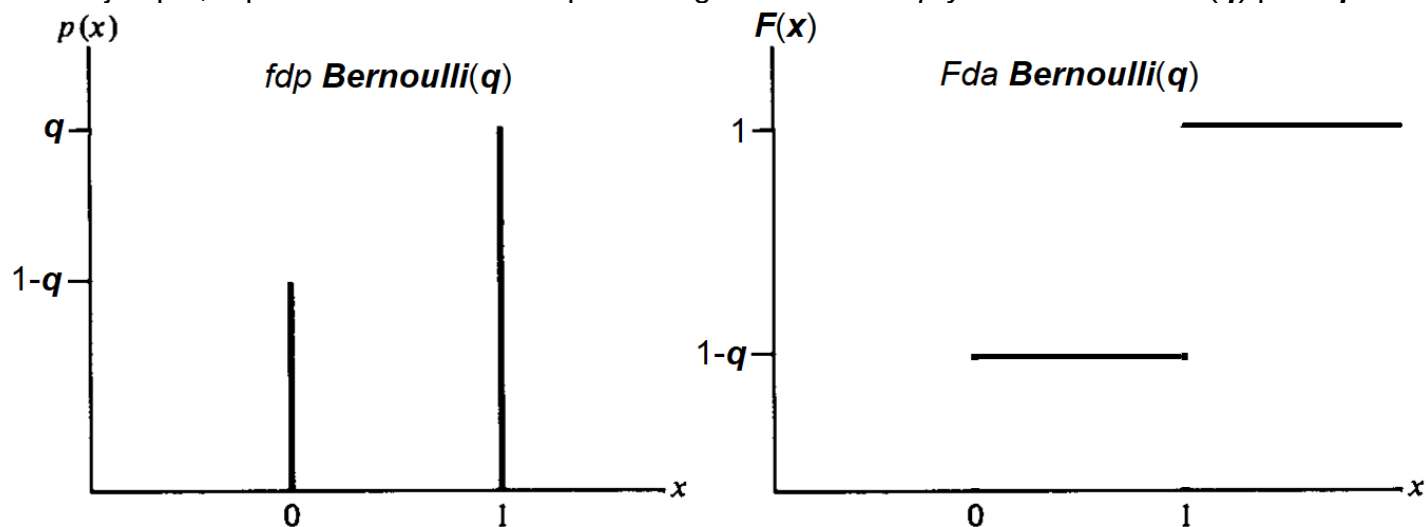
## Distribuciones de Probabilidad Discretas (Casos Particulares)

**Motivación:** En el caso de una v.a. Discreta (o sea: con rango  $R_x$  numerable, ya sea finito ó infinito), se denomina **Distribución de Probabilidad Discreta** al par  $(R_x, p)$  donde  $p$  es la correspondiente Función de Densidad de Probabilidad (*fdp*) asociada con la v.a. A continuación se describen algunos casos particulares de interés, cuyas principales características se resumen en cuadro anexo.

**Notación:**  $X \sim \text{Nombre}(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$

Se lee: "v.a.  $X$  sigue Distribución **Nombre** con Parámetro(s)  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ "

$X \sim \text{Bernoulli}(q)$  (con  $0 < q < 1$ ) Esta es la Distribución Discreta más elemental, con rango  $R_x = \{0, 1\}$  Como ejemplo, aquí se muestran las respectivas graficas de la *fdp* y la *Fda* **Bernoulli**( $q$ ) para  $q > 1/2$



Media (Esperanza o Valor Esperado) de  $X$  :  $\mu = E(X) = q$  ; Varianza de  $X$  :  $\sigma^2 = \text{Var}(X) = (1-q)q$   
 Nótese que la Varianza (medida de dispersión respecto de la Media) es máxima cuando  $q=1/2$

Al repetir Ensayos *Bernoulli* Idénticos e Independientes entre sí se definen las siguientes v.a.

$X_i$  = "Resultado del  $i$ -ésimo ensayo *Bernoulli*" donde  $X_i \sim \text{Bernoulli}(q)$  (con  $0 < q < 1$ ) para  $i=1, 2, \dots$

$Y$  = "Cantidad de ensayos *Bernoulli* consecutivos realizados hasta que ocurre ' $X_i=1$ ' por 1ra vez"

$W$  = "Cantidad de veces que ocurre ' $X_i=1$ ' al realizar  $n$  ensayos *Bernoulli*" =  $\sum_{i=1}^n X_i$

NOTA: En el caso de la v.a.  $Y$  la cantidad de ensayos *Bernoulli* realizados es incierta (aleatoria) mientras que en el caso de la v.a.  $W$  dicha cantidad es fija (constante).

$Y \sim \text{Geometrica}(q)$  (con  $0 < q < 1$ ) Rango (infinito) :  $R_Y = N = \{1, 2, \dots\}$  ; Media :  $E(Y) = 1/q$

$W \sim \text{Binomial}(n; q)$  (con  $n \in N$ ,  $0 < q < 1$ ) Rango (finito) :  $R_W = \{0, 1, 2, \dots, n\}$  ; Media :  $E(W) = nq$

NOTA: La *Geometrica* es un caso particular de la *Binomial Negativa*, definida como sigue:

$Y$  = "Cantidad de ensayos *Bernoulli* consecutivos realizados hasta que ocurre ' $X_i=1$ ' por  $K^\circ$  vez"

$Y \sim \text{NegBin}(K; q)$  (con  $K \in N$ ,  $0 < q < 1$ ) Rango (infinito) :  $R_Y = \{K, K+1, \dots\}$  ; Media :  $E(Y) = K/q$

O sea: **Geometrica**( $q$ ) es lo mismo que **NegBin**(1; $q$ )